

Wiedząc, że $a > b$ i $4(a-1)(a+1) - 8b(a-b) = 4b^2 - 1$ wykaż, że $a - b = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$4(a-1)(a+1) - 8b(a-b) = 4b^2 - 1, a > b$$

$$\rightarrow a - b > 0 \text{ ①}$$

$$\text{teza: } a - b = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

① przekształcamy równanie

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$4(a^2 - 1) - 8b(a - b) = 4b^2 - 1$$

$$4a^2 - 4 - 8ab + 8b^2 = 4b^2 - 1$$

$$4a^2 - 8ab + 4b^2 = 3$$

$$4(a^2 - 2ab + b^2) = 3$$

$$(a - b)^2 = \frac{3}{4}$$

② pierwiastkujemy równanie

$$(a - b)^2 = \frac{3}{4} \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$|a - b| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{z ① } \underbrace{a - b}_{> 0} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

c k.d.